1 Boson と Fermion の Coherent state

このノートでは経路積分形式で使うための cohenret 状態とその性質についてまとめる。coherent 状態を使う理由としては、後に見てわかる通り、場の演算子を微分・積分可能な数に置き換えるためである。

統計力学において、分配関数による物理量の計算を学んだことを覚えているだろうか？分配関数は一度積分を計算しておけば、あとは任意の物理量が微分 (変分) によって計算が出来ることが利点であった。古典の場合は積分すれば良いのだが、量子の場合は分配関数の中身が演算子になっており、量子の演算子は一般に飛び飛びの値を取るため、そのままでは微分 (変分) ができない。そこで coherent 状態を導入することで、演算子を微分・積分可能な数に置き換えることができるのである。(量子系を「古典系っぽく」扱うための方法だと思ってもらって良い。)

1.1 ボゾンの coherent 状態

場の生成・消滅演算子 $\{a_i^{(\dagger)}\}_{i=1}^N$ が定義されている状態空間を考える。($[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}$ が満たされているとする。) この時コヒーレント状態はベクトル変数 $\vec{\phi} = [\phi_1, \phi_2, \dots \phi_N]$($\phi_i$ は c 数 (複素数)) を用いて

$$\left|\vec{\phi}\right\rangle = \exp\Big[\sum_i \phi_i a_i^\dagger\Big] \left|0\right\rangle = \prod_i \exp\Big[\phi_i a_i^\dagger\Big] \left|0\right\rangle \tag{1}$$

と定義される。これは以下を満たす。

$$a_i \left|\vec{\phi}\right\rangle = \phi_i \left|\vec{\phi}\right\rangle, \quad \left\langle\vec{\phi}\right| a_i^\dagger = \left\langle\vec{\phi}\right| \phi_i^* \tag{2}$$

よってこの状態の上では演算子は c 数として振る舞う。

さらに、coherent 状態に対する微分や norm について計算すると

$$\frac{\partial}{\partial\phi_i}\left|\vec{\phi}\right\rangle = a_i^\dagger \left|\vec{\phi}\right\rangle, \quad \frac{\partial}{\partial\phi_i^*}\left\langle\vec{\phi}\right| = \left\langle\vec{\phi}\right| a_i, \quad \langle\theta|\phi\rangle = \exp\left[\sum_i \theta_i^* \phi_i\right] \tag{3}$$

また、この coherent 状態を用いて、今考えている状態空間全体を張ることが出来る。(完全性)

$$\hat{1} = \int \prod_i \Big(\frac{\mathrm{d}\phi_i^* \mathrm{d}\phi_i}{\pi}\Big) e^{-\sum_i |\phi_i|^2} \left|\phi\right\rangle \left\langle\phi\right| \tag{4}$$

練習問題 (1): 式 (2) を示せ。
練習問題 (2): 式 (3) の norm について示せ。
練習問題 (3): 完全性について、まず

$$\hat{1} = \int \prod_i \Big(\frac{\mathrm{d}\phi_i^* \mathrm{d}\phi_i}{\pi} \Big) f(\{\phi_i, \phi_i^*\}_i) \left|\phi\right\rangle \left\langle\phi\right| \tag{5}$$

として, $\hat{1}$ が満たすべき性質 $a\hat{1} = \hat{1}a, \quad a^\dagger \hat{1} = \hat{1}a^\dagger, \quad \langle 0|\,\hat{1}\,|0\rangle = 1$ から $f(\{\phi_i, \phi_i^*\}_i)$ を同定せよ。

1.2 Fermion の coherent 状態

さて Fermion についても同様に coherent 状態を定義したいが、同じように c 数で使って定義しようとすると、Fermion の反交換関係が反映されない。すなわち $c_i \left|\phi\right\rangle = \phi_i \left|\phi\right\rangle$ とした場合に、$c_i c_j \left|\phi\right\rangle = \phi_i \phi_j \left|\phi\right\rangle = c_j c_i \left|\phi\right\rangle$ となり、Fermion の反交換関係 ($c_i c_j = -c_j c_i$) と不整合である。よって「反交換関係 ($\eta_i \eta_j = -\eta_j \eta_i$ 及び $\eta_i c_j = -c_j \eta_i$) を持つ数」を導入する必要がある。これが Grassmann 数である。[*1]coherent 状態に用いたいので、この Grassmann 数の微分と積分を定義する必要がある。これは以下で定義しておくと経路積分で使う際に都合が良い。

$$\frac{\partial}{\partial \eta_i} \eta_j = \delta_{ij}, \quad \int d\eta_i 1 = 0, \quad \int d\eta_i \eta_j = \delta_{ij} \tag{6}$$

この場合、Grassmann 数を変数に持つ滑らかな関数 $f(\eta)$ の性質として、

$$f(\eta) = f(0) + \left.\frac{\partial f}{\partial \eta}\right|_{\eta=0} \eta = f(0) + f'(0)\eta \tag{7}$$

のように厳密に書けるという性質がある。反交換関係より $\eta_i^2 = 0$ なので、η_i について 1 次までで展開できるのだ。特に使うものとして、exp の形で

$$\exp(a\eta) = 1 + a\eta \tag{8}$$

となることを覚えておくと良いだろう。(a は c 数。)

[*1] ひょっとすると初めて Grassmann 数 (もしくは Fermion) の交換関係を見た時に、「ベクトルの外積 ($\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$) みたいだな」と思った方もいるかもしれない。大正解である。Grassmann 数は、ベクトル表現をすることが出来、積として外積 (みんなが知っている 3 次元の外積を少し一般化したもの) の構造を入れたものになっている。ノートの最後に補足を書いておくので、興味がある人はどうぞ。

さて Grassmann 数と微分積分を含めたその演算を定義した。(足し算・引き算は特に定義しなかったが、ベクトルや通常の c 数の足し算・引き算と同じように定義する。) これを用いて、Fermion の coherent 状態は、

$$|\eta\rangle = \exp\left[\sum_i \eta_i c_i^\dagger\right]|0\rangle \tag{9}$$

と定義する。このようにすれば

$$c_i|\eta\rangle = \eta_i|\eta\rangle, \quad \frac{\partial}{\partial\eta_i}|\eta\rangle = c_i^\dagger|\eta\rangle \tag{10}$$

となる。また $\bar{\eta} = \eta^*$ を用いて、

$$\langle\eta| = \langle 0|\exp\left[\sum_i c_i\bar{\eta}_i\right] = \langle 0|\exp\left[-\sum_i \bar{\eta}_i c_i\right] \tag{11}$$

とすれば

$$\langle\eta| a_i^\dagger = \langle\eta|\bar{\eta}_i, \quad \frac{\partial}{\partial\bar{\eta}}\langle\eta| = \langle\eta| a_i \tag{12}$$

と書ける。ここで敢えて η^* と書かずに $\bar{\eta}$ と書くのは、これらが Grassmann 数の独立な元であることを強調する為であろう。

これらを用いて、Boson の場合と同様に状態空間全体を張ることが出来る。

$$\hat{1} = \int\prod_i\Big(d\bar{\eta}_i d\eta_i\Big)e^{-\sum_i\bar{\eta}_i\eta_i}|\eta\rangle\langle\eta| \tag{13}$$

練習問題 (4): Fermion の coherent 状態の完全性について、Boson の場合と同様の手続きによって証明せよ。

最後に経路積分で使うので Grassmann 数の Gauss 積分の公式を導いておこう。

$$\begin{aligned}\int d\bar{\eta}\int d\eta e^{-\bar{\eta}a\eta} &= \int d\bar{\eta}\int d\eta(1-\bar{\eta}a\eta)\\ &= a\int d\bar{\eta}\bar{\eta}\int d\eta\eta = a\end{aligned} \tag{14}$$

2 行目から 3 行目の式変形に $\int d\eta\bar{\eta} = -\bar{\eta}\int d\eta$ を用いた。(このように Grassmann 数は積分要素とも反交換関係が生じるので慣れが必要である)

さらに一般化して

$$\prod_i \Big(\int d\bar{\eta}_i \int d\eta_i \Big) e^{-\sum_{ij} \bar{\eta}_i A_{ij} \eta_j} = \det(A) \tag{15}$$

を得ることが出来る。

[証明]$\prod_{i=1}^{n} \Big(\int d\bar{\eta}_i \int d\eta_i \Big)$ の積分の結果残るのは $\prod_{i=n}^{1} \eta_i \bar{\eta}_i$ の係数である。$e^{-\sum_{ij} \bar{\eta}_i A_{ij} \eta_j} = \prod_{jk} (1 + \eta_k A_{jk} \bar{\eta}_j)$ であるから、今求めたい係数は j 同士,k 同士で被らない A_{jk} の積の任意の組み合わせの和すなわち $1 \sim n$ を並べ替えたようなものの任意の並べ替えの和になる。さらに Grassmann 数の性質により、$\prod_i \eta_i \bar{\eta}_i$ の順番に並び替えようとした際に、並び替え σ に対して $\mathrm{sgn}(\sigma)$ の符号が付くので、結果として

$$\prod_i \Big(\int d\bar{\eta}_i \int d\eta_i \Big) e^{-\sum_{ij} \bar{\eta}_i A_{ij} \eta_j} = \prod_i \Big(\int d\bar{\eta}_i \int d\eta_i \Big) \prod_{jk} (1 + \eta_k A_{jk} \bar{\eta}_j) \tag{16}$$

$$= \prod_i \Big(\int d\bar{\eta}_i \int d\eta_i \Big) \sum_\sigma \prod_i \eta_\sigma(i) A_{i\sigma(i)} \bar{\eta}_i \tag{17}$$

$$= \sum_\sigma \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_i A_{i\sigma(i)} = \det(A) \tag{18}$$

練習問題 (5): 上の証明の手順に沿って、n = 2 の時 (η_1, η_2 がある時) について証明を実行してみよ

練習問題 (6): 追加の Gassmann 数 $\vec{\bar{\psi}}, \vec{\psi}$(ただし $\vec{\psi} = [\psi_1, \ldots, \psi_n]^T$) を導入した時、

$$\prod_i \Big(\int d\bar{\eta}_i \int d\eta_i \Big) \exp\Big[-\vec{\bar{\eta}}^T A \vec{\eta} + \vec{\bar{\eta}}^T \cdot \vec{\psi} + \vec{\bar{\psi}}^T \cdot \vec{\eta} \Big] = \det(A) \exp\Big[\vec{\bar{\psi}}^T A^{-1} \vec{\psi} \Big] \tag{19}$$

となる事を示せ。(左辺の形を見て、「分配関数やモーメント母関数を似てるな」と思った方は良い嗅覚をお持ちである。)